

Brainstorming de Léxico

Vocabulário candidato para palavras reservadas, sistema de tipos, biblioteca padrão e mensagens de erro

1. Objetivo do documento

Este documento reúne o vocabulário pernambucano candidato a compor a linguagem, organizado por função sintática, com a justificativa técnica de cada inclusão e de cada corte. A finalidade é permitir que o grupo feche o conjunto de palavras reservadas antes de escrever a gramática formal, evitando retrabalho na definição da EBNF e no analisador léxico.

A linguagem é de propósito específico e voltada ao ensino de programação para crianças, com tipagem estática, sintaxe de superfície inspirada em Python e vocabulário construído a partir do falar pernambucano. Cada escolha de lexema aqui proposta responde a dois compromissos simultâneos: fidelidade cultural e viabilidade no analisador léxico.

2. Critérios de curadoria

Nem toda expressão pernambucana pode virar palavra reservada. Quatro filtros foram aplicados a todo o vocabulário levantado:

Filtro 1: uma palavra por token.

Expressões compostas como "pega o beco", "se avexe não", "toda vida" e "cabra da peste" quebram a regra de maior casamento possível (maximal munch): o analisador léxico as reconhece como sequência de identificadores independentes, obrigando lookahead adicional ou tratamento de token composto. Essas expressões foram realocadas para mensagens de erro e comentários, onde não têm custo algum sobre o analisador.

Filtro 2: sem acento e sem cedilha nas palavras reservadas.

Além do atrito de digitação para o público-alvo, lexema acentuado obriga a decidir política de normalização Unicode no analisador léxico. Acentuação fica restrita ao conteúdo de literais de texto e às mensagens do compilador. Por esse filtro, candidatos como "caça" e "vôte" foram descartados ou substituídos por formas equivalentes sem diacrítico.

Filtro 3: registro adequado ao contexto escolar.

Termos autênticos porém pejorativos foram descartados. O professor da escola é usuário da linguagem tanto quanto o aluno, e a mensagem de erro do compilador é lida em voz alta em sala.

Filtro 4: palavra reservada é palavra roubada.

Toda gíria promovida a palavra reservada deixa de estar disponível como nome de variável para a criança. O alvo adotado é um núcleo de 25 a 30 palavras reservadas. Acima de 50, a linguagem se torna hostil justamente ao público para o qual foi projetada. Este é o filtro mais restritivo dos quatro e o que mais elimina candidatos bons.

3. Núcleo da linguagem

3.1 Declaração e atribuição

Construção	Candidatos levantados	Proposta
Variável mutável	bota, arruma, guarda, pega	bota
Constante	crava, fixa, firme, delei	crava
Valor nulo ou vazio	nadica, nada, vazio	nadica

3.2 Controle de fluxo

Construção	Candidatos levantados	Proposta
Condicional	se	se
Marcador de consequente	ai, entao, visse	ai
Alternativa	sinao, senao, sedenao	sinao
Alternativa encadeada	ousse, masse	ousse
Laço condicional	enquanto, vaiindo, tuduvida	enquanto
Laço sobre coleção	pracada ... em	pracada n em ruma
Repetição contada	repete, arrudeia	arrudeia
Interrupção do laço	vaza, desce, parapor	vaza
Próxima iteração	bora, segue	bora
Fim de bloco	pronto, acabouse, eisso, fim	pronto

O marcador **ai** é opcional na gramática e serve de apoio à leitura em voz alta: **se idade > 12 ai:** lê exatamente como a construção falada.

3.3 Funções

Construção	Candidatos levantados	Proposta
Definição	ensina, cabra, receita, arte	ensina
Retorno	entrega, devolve, toma	entrega
Chamada	sintaxe convencional	nome(args)

ensina é o achado mais forte do levantamento para o público-alvo: a construção deixa de ser "definir uma função" e passa a ser "ensinar o computador a fazer uma coisa", que é a metáfora que o professor usa no quadro. A palavra carrega sozinha o conceito de abstração.

3.4 Booleanos e lógica

Construção	Candidatos levantados	Proposta
Verdadeiro	certo, arretado, massa	certo
Falso	errado, xoxo, deuruim	errado
Conjunção	e	e
Disjunção	ou	ou
Negação	num, nao	num

num como negação é o item de maior identidade regional do núcleo: **se num (idade > 12) ai:** reproduz a negação falada. Exige atenção no analisador léxico, porque **num** é prefixo de **numero**. Se a regra de maior casamento possível não estiver correta, o analisador reserva a palavra errada. Este é caso de teste obrigatório da suíte.

3.5 Entrada e saída

Construção	Candidatos levantados	Proposta
Saída	espia, avisa, fala, mostra, grita	espia
Entrada	pergunta, escuta, ouve	pergunta
Comentário	convenção de Python	#

4. Sistema de tipos

A linguagem é estaticamente tipada, com anotação obrigatória na assinatura de função e inferência local nas declarações de variável. Os nomes de tipo são o ponto onde a barreira de entrada costuma se formar, e onde o vocabulário regional oferece o maior ganho didático.

Tipo	Nome proposto	Justificativa
Inteiro	Conta	É o que se faz com ele: fazer a conta
Ponto flutuante	Quebrado	"Número quebrado" é a forma falada e é autoexplicativa
Cadeia de caracteres	Prosa	Jogar prosa, conversar
Booleano	Certeza	Responde certo ou errado
Lista	Ruma[T]	"Uma ruma de coisa" é a expressão de coleção
Unidade	Nada	Ausência de valor de retorno
Opcional	Vaique[T]	"Vai que tem, vai que não tem"
Resultado	Massa Aperreio	Construtores de sucesso e de falha

Quebrado para ponto flutuante é a proposta mais defensável do conjunto na avaliação oral: nenhuma criança de dez anos sabe o que é "real" ou "float", e toda criança sabe o que é número quebrado. O nome do tipo passa a ensinar o conceito em vez de exigir que ele já seja conhecido.

5. Verbos de operação

Operação de linguagem é verbo, e é no verbo que o falar pernambucano é mais produtivo. Todos os itens abaixo são palavra única, sem diacrítico, e trazem o significado mecânico já embutido no sentido original.

Verbo	Sentido original	Operação
encanga	Atrelar dois bois ao mesmo jugo	Concatenação de prosa ou de ruma
acocha	Apertar, comprimir	Inserção ao fim da ruma
rebola	Jogar fora, rebolar no mato	Remoção de elemento
acha	Encontrar, dar com	Busca em coleção
embola	Misturar, embaralhar	Embaralhamento aleatório
arrudeia	Arrodear, dar a volta	Repetição contada
fuxica	Mexer, bisbilhotar	Inspeção de valor em depuração
amoita	Esconder, se amoitar	Escopo fechado, membro privado
pinica	Sair rápido, dar no pé	Encerramento do programa
bula	Mexer em algo alheio	Mutação de estado

encanga merece destaque na apresentação oral. Encangar dois bois é literalmente juntar dois elementos sobre o mesmo eixo, o que é a definição operacional de concatenação. A escolha do lexema deixa de ser decorativa e passa a carregar a semântica da operação.

6. Estados de falha e mensagens do compilador

A qualidade das mensagens de erro é a principal justificativa pedagógica para a tipagem estática, e é cobrada em dois itens de checklist do projeto: erro sintático com linha e coluna, e erro de tipo indicando o tipo esperado contra o encontrado. Como nomes de erro e textos de mensagem não são lexemas, aqui as expressões compostas podem ser usadas livremente.

Nome	Categoria de falha
Trupicou	Erro em tempo de execução: tropeçou no meio do caminho
Espocou	Estouro de faixa numérica
Escangalhou	Erro fatal, estado irrecuperável
Aperreio	Erro recuperável, construtor de falha do resultado
NumAchou	Valor ausente no tipo opcional
SeAvexou	Estouro de tempo limite

A distinção entre Trupicou e Escangalhou tem valor didático próprio: tropeçar permite levantar, escangalhar não. A criança aprende a diferença entre erro recuperável e falha fatal pelo nome, antes de aprender o conceito.

Modelo de mensagem de erro de tipo:

```
Vixe! Linha 4, coluna 12:
  Tu botou uma Prosa onde era pra ser uma Conta.

    espia(3 + "banana")
           ~~~~~

Dica: pra juntar prosa com conta, usa encanga(3, "banana").
```

Banco de mensagens por categoria:

Situação	Mensagem
Erro sintático	Oxe, num entendi essa parte
Erro de tipo	Vixe, tu misturou as coisa
Variável não declarada	Marminino, quem é esse tal de "x"?
Divisão por zero	Eita! Num da pra dividir por zero, cabra
Índice fora da faixa	Se avexe não, essa ruma só tem 3 coisa
Aviso de estilo	Ó o aperreio
Suíte de testes aprovada	Arretado! Passou tudinho
Suíte de testes reprovada	Vixe, num deu

7. Operadores

Operação	Símbolo	Alias em palavra
Soma	+	mais
Subtração	-	menos
Multiplicação	*	vez
Divisão	/	dividido
Resto	%	sobra
Igualdade	==	mesmoque
Diferença	!=	diferentede
Maior que	>	maiorque
Menor que	<	menorque

Recomendação: manter apenas os símbolos no núcleo da linguagem e tratar os apelidos em palavra como extensão futura. Dois motivos sustentam o corte. O primeiro é o Filtro 4: "vez" e "conta" são palavras de uso corrente na fala infantil e reservá-las custa caro. O segundo é de gramática: operador em palavra torna a fatoração por precedência e associatividade mais trabalhosa sem ganho semântico. O professor lê o símbolo em voz alta, e a leitura em voz alta já resolve a barreira.

8. Operações sobre prosa

Operação	Nome proposto
Concatenar	encanga
Tamanho	quantoTem
Caixa alta	gritando
Caixa baixa	cochichando
Verificar conteúdo	temDentro
Dividir	reparte
Remover espaços das bordas	apara
Interpolação	"Oi, {nome}, tudo massa?"

Gritando e cochichando para conversão de caixa são autoexplicativos mesmo para quem ainda lê com dificuldade, o que dispensa a explicação prévia do conceito de maiúscula e minúscula em termos técnicos.

9. Módulos e testes

Construção	Candidatos levantados	Proposta
Importação	traz, chama, pega, pedeEmprestado	traz
Exportação	empresta, mostra, deixaver	empresta
Bloco de teste	confere, botafe, prova, experimenta	confere
Asserção	temQueDar, botafe	temQueDar

Recomenda-se que o bloco de teste seja construção de primeira classe da linguagem, e não função de biblioteca. Teste embutido na linguagem permite que a criança verifique o próprio programa sem instalar nada, e atende diretamente ao item de suíte de testes exigido na segunda entrega do projeto.

10. Açúcar sintático com identidade regional

Duas construções de custo quase nulo no analisador sintático e de retorno alto em identidade da linguagem.

10.1 Sufixo de statement

O lexema **visse** é aceito de forma opcional ao fim de qualquer comando e descartado antes da construção da árvore sintática abstrata. No combinador de parsing, isso é uma única linha.

```
espia("Bom dia") visse  
bota idade = 10 visse
```

Não há impacto semântico e não há ambiguidade, porque o lexema só ocorre em posição de fim de comando. O ganho na avaliação oral é direto: a construção evidencia a separação entre gramática concreta e árvore sintática abstrata, já que visse existe na primeira e desaparece na segunda.

10.2 Inspeção em linha

oxe(expr) imprime o valor recebido e devolve esse mesmo valor, o que permite inseri-lo em qualquer ponto de uma expressão sem alterar o resultado.

```
bota total = oxe(preco) * oxe(quantidade)
```

Para criança que ainda não sabe operar um depurador, esta é a ferramenta principal de diagnóstico. O nome carrega o gesto: oxe é a interjeição de quem quer entender o que está acontecendo.

11. Vocabulário para os programas de exemplo

A primeira entrega exige três programas de exemplo e a segunda exige suíte de testes. Manter um universo coerente em vez de identificadores genéricos reforça a proposta da linguagem e rende na apresentação.

Categoria	Vocabulário
Pessoas	mainha, painho, vovo, tiaZefa, seuZe, donalracema, cumpade, meuRei
Lugares	recife, olinda, caruaru, marcoZero, boaViagem, catimbau, capibaribe
Objetos	tapioca, macaxeira, jerimum, boloDeRolo, sombrinha, pipa, caldinho, pitu
Cenários	Feira de Caruaru, Galo da Madrugada, ladeira de Olinda, maré de Boa Viagem

12. Nome da linguagem

Nome	Extensão	Leitura
Frevo	.frevo	Ritmo, movimento, identidade visual forte para os slides
Arretada	.arre	O adjetivo máximo de aprovação no falar regional
Jerimum	.jeri	Afetivo e infantil, casa com o público-alvo
Oxente	.oxe	Reconhecimento imediato fora da região
Cordel	.corde1	Literatura popular, dialoga com a palavra ensina
Catimbau	.cat	Referência ao Vale do Catimbau, Pernambuco

13. Vocabulário descartado

O registro dos cortes tem valor próprio na avaliação individual, porque a rubrica premia a discussão de alternativas descartadas tanto quanto a decisão adotada.

Expressão	Motivo do descarte
peste, abestado, fuleiro, leso	Filtro 3: carga pejorativa em contexto escolar
pega o beco, se avexe nao, toda vida	Filtro 1: multi-token, quebra o maior casamento possível
cabra da peste	Filtros 1 e 3 simultaneamente
vote, ne, cade, caça	Filtro 2: acento ou cedilha no lexema
"e" como operador de igualdade	Ambiguidade dupla: colide com atribuição e carrega acento
dar, ter, ser, vez, conta	Filtro 4: uso corrente demais para serem reservadas

14. Programas de exemplo

Os três programas abaixo aplicam o vocabulário proposto e cobrem, em conjunto, saída, declaração, laço, condicional, coleção, função com retorno e anotação de tipo.

14.1 Primeiro programa

```
# Recado: todo programa começa com um bom dia

espia("Bom dia, Recife!") visse
```

14.2 Contagem com laço

```
# Ensina o computador a contar ate onde a gente quiser

ensina contaAte(limite: Conta) entrega Nada:
    bota atual = 1
    enquanto atual <= limite:
        espia(atual)
        atual = atual + 1
    pronto
pronto

crava meta = 5
contaAte(meta)
espia("Acabou-se, visse!")
```

14.3 Feira de Caruaru

```
# Soma o que painho vai pagar na feira

crava feira = [
    ["macaxeira", 4],
    ["jerimum", 6],
    ["tapioca", 3]
]

bota total = 0
pracada item em feira:
    espia(encanga("Levando ", item[0])) visse
    total = total + item[1]
pronto

se total > 10 ai:
    espia("Vixe, painho vai reclamar")
sinao:
    espia("Ta massa, deu pra tudo")
pronto
```

14.4 Função com retorno e coleção

```
ensina maiorDaRuma(notas: Ruma[Conta]) entrega Conta:
    bota maior = notas[0]
    pracada n em notas:
        se n > maior ai:
            maior = n
    pronto
    pronto
    entrega maior
pronto

crava boletim = [7, 10, 4, 9]
se maiorDaRuma(boletim) >= 7 ai:
    espia("Arretado, passou!")
sinao:
    espia("Vixe, bora estudar mais")
pronto
```

15. Decisões em aberto

Os pontos abaixo dependem de deliberação do grupo e precisam estar fechados antes da redação da gramática formal, porque cada um deles altera a estrutura da EBNF e do analisador.

1. Delimitação de bloco. Delimitador explícito com a palavra pronto, o que mantém a gramática livre de contexto pura, ou indentação significativa ao modo de Python, o que exige uma camada de layout gerando tokens de indentação e recuo antes do analisador sintático. A segunda opção é mais fiel à inspiração declarada e consideravelmente mais cara.
2. Marcador de consequente. Manter ai como opcional, torná-lo obrigatório ou removê-lo da gramática.
3. Apelidos em palavra para operadores. Incluir no núcleo, adiar para versão futura ou descartar de vez.
4. Nome definitivo da linguagem e extensão de arquivo, necessários para nomear o repositório e os arquivos de exemplo.
5. Conjunto final de palavras reservadas, com a contagem verificada contra o alvo de 25 a 30 estabelecido no Filtro 4.